

iPad 人臉辨識訂餐與帳務系統設計方案 (V3 - 階段性實作版)

開發策略: 本專案採兩階段開發。**Phase 1** 優先實作 PC 網頁端核心帳務系統, 解決即刻的數位化管理需求; **Phase 2** 再加入 iPad 人臉辨識模組, 提升輸入效率。

1. Phase 1: PC 網頁核心 POS 系統 (當前重點)

功能模組	操作邏輯
雙模快速搜尋	支援「編號直入」與「姓名模糊搜尋」。解決學生忘記編號時, 櫃檯可快速找出對應資料。
一人一單作業	嚴格執行「搜尋 -> 顯示 -> 動作 -> 自動結案」流程。每筆交易完成後系統自動復位, 確保帳務 100% 準確。
全數位化管理	取消紙本收據。所有「訂餐、儲值、退餐、繳費」紀錄即時同步至 Google Sheets, 作為唯一法律與對帳依據。
每日現金對帳	櫃檯端提供「結算介面」, 對比實體數錢機金額與系統應有金額, 確保 4,000 元零用金流向明確。

2. Phase 2: iPad 人臉辨識自動化 (後續擴充)

- 自動化輸入: iPad 僅作為感測器。辨識成功後, 自動將 ID 推送至 PC 端網頁搜尋框, 省去櫃檯手動輸入時間。
- 本地註冊: 於 iPad 端進行學生照片採集與建模。
- 隱私保護: iPad 螢幕僅顯示「辨識成功」綠色回饋與學生姓名, 絕對不顯示餘額與欠費資訊, 避免學生間的隱私討論。

3. 資料庫結構與維護 (Google Sheets)

- 資料表設計: 區分為「學生主檔」、「交易流水帳」、「每日結算總表」。
- 無縫遷移機制: 當單一表單資料量過大時, 提供一鍵結算遷移功能。將目前餘額帶入新表單, 舊表單自動封存為歷史紀錄, 達成零維護費且不卡頓。

4. 離線處理機制 (Offline Strategy)

- iPad 本地辨識: 即使無網路, 人臉辨識與 ID 識別仍可運作。
- 數據異地備份: 斷網時 iPad 暫存交易紀錄, 恢復連線後自動補登。